^{4}He Purity再評価：低R中心固定

2026年10月22日 / 2021 P24iy、auau3p85解析試料

改訂版：R<0.8のlinear背景を除き、前版Gaussian + linearの^{4}He中心に固定して再評価。PID係数とR≥0.8の結果は保持した。

既存の2021 P24iy部分統合試料を使い、対象を^{4}Heだけに絞る。d、t、^{3}HeのPID関数形・係数・元の適用域はGit 8f7d539に固定し、^{4}Heだけ従来多項式の係数を調整した。低RとTOF領域を指定の異なるモデルで評価する。

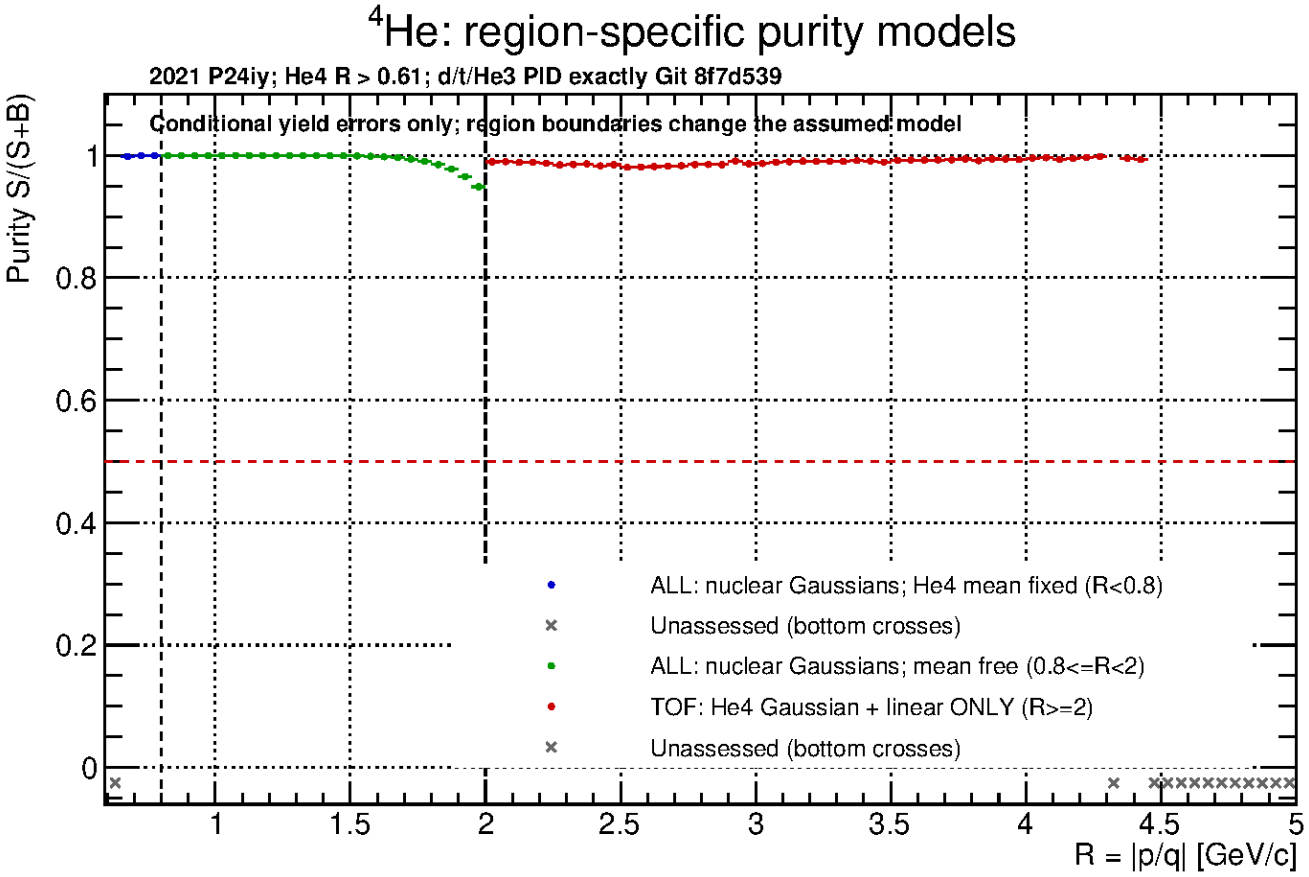


図1　^{4}Heの最終Purity。青：ALLのGaussianのみ・中心固定、緑：ALLのGaussianのみ・中心自由、赤：TOFの^{4}He Gaussian + linearのみ。灰色×は未支持区間の位置を下端へ示し、Purity=0を意味しない。境界で制約・モデル・試料が変わるため、点を線で接続していない。

R=0.61–0.65のモデル計算値は99.61846%だが、幅の支持条件を通らないため採用点に含めない。全88集約区間中75区間が支持条件を通過。本番設定への反映は行っていない。

1. 選択と3領域の評価モデル

R [GeV/c]	試料	fitの成分
0.61–0.80	ALL、TOFなし	4核種Gaussianのみ・⁴He中心固定
0.80–2.00	ALL、TOFなし	d/t/³He/⁴He Gaussianのみ
2.00–5.00	既存TAG_D	⁴He Gaussian + linearのみ

R=|p/q|。⁴Heはstrict R>0.61、0.80は⁴He中心自由側に含める。TOF側はR=2.00からのnative区間を使う。境界点R=2自体は連続分布上で測度0であり、区間に重複・欠落はない。⁴HeのTOF m²窓はdと同一のstrict 3.268773<m²<3.693147。

TPC選択は全4核種の|nσ|<2とbest-species判定。競合時は|nσ|最小、同値の優先順d、t、³He、⁴He。d/t/³He自身の式が固定でも、⁴Heの係数変更により競合境界は変わるため、新しい全核種の選択窓を使って積分し直した。

$$n\sigma_i = \frac{dE/dx - \mu_{\mathrm{PID},i}(R)}{\sigma_{\mathrm{PID},i}(R)}, \qquad P_4 = \frac{S_4}{S_4 + B}.$$

低RのBは選択窓に入る他核種のGaussian寄与。R<2にsmooth背景はない。高RのBはlinearだけであり、他核種のGaussian成分はfitにも分母にも入れない。これはユーザー指定モデルの仮定であり、データから他核種が不存在と証明したものではない。

$$\text{TOF:}\quad f = N_4 G_4 + B_{\mathrm{linear}}, \qquad P_4 = \frac{\int_{\mathrm{PID}} N_4 G_4}{\int_{\mathrm{PID}} (N_4 G_4 + B_{\mathrm{linear}})}.$$

低R native幅0.01、TOF側は既存0.05 GeV/c。Purity表示は0.05幅へΣS/Σtotalで集約し、最初のみ0.61–0.65へclipする。R方向はGL3で積分、生計数はnative dE/dx binの重なり比から独立計数する。

2. Git固定値と⁴He候補の係数

$$x = \log_{10}(R/(1\,\mathrm{GeV}/c)), \quad \mu_{\mathrm{PID}} = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3, \quad \sigma_{\mathrm{PID}} = b_0 + b_1 x + b_2 x^2.$$

核種	a0	a1	a2	a3
d・固定	10.2875	-36.6639	67.63	-45.2483
t・固定	19.2177	-70.3198	113.876	-67.0591
³He・固定	28.8747	-68.8637	104.455	-56.9342
⁴He・元	39.974	-103.365	139.182	-67.1446
⁴He・候補	40.0707543	-104.698411	140.399578	-64.6344839

核種	b0	b1	b2
d・固定	0.771189	-2.63609	2.8044
t・固定	1.40996	-4.97147	4.97608
³He・固定	1.636	-4.35588	4.40594
⁴He・元	2.24127	-7.08328	8.07124
⁴He・候補	2.36880488	-6.95722547	7.1248802

Gitヘッダを直接保存し、d/t/³Heの係数・関数形・適用域の一致を検証した。以前のstudyで微調整した³He係数は使用していない。候補の全桁はcoefficients.jsonとcandidate_pid/NuclearIdDeDxVsMom.hに保存し、Gitとの差分も同梱する。

前版の基準3領域fitの199点中169点を、数値成立・形状支持・局所残差とR=0.61–3.5で選んで係数を推定。元のσ単位で等しい重みの最小二乗を用い、Purity最大化による調整はしない。中心は元σの0.5倍、幅は元σの20%以内へ変化を制限した。

今回、PID係数を再推定せず全桁保持した。前版の監査域R=0.61–5の1,001点で正の中心・幅と変更量を確認。中心の正規化RMSは0.268→0.210、幅は0.218→0.146。PID関数とスペクトル応答の中心・幅は別の量である。

3. ⁴Heの中心・幅の変更前後

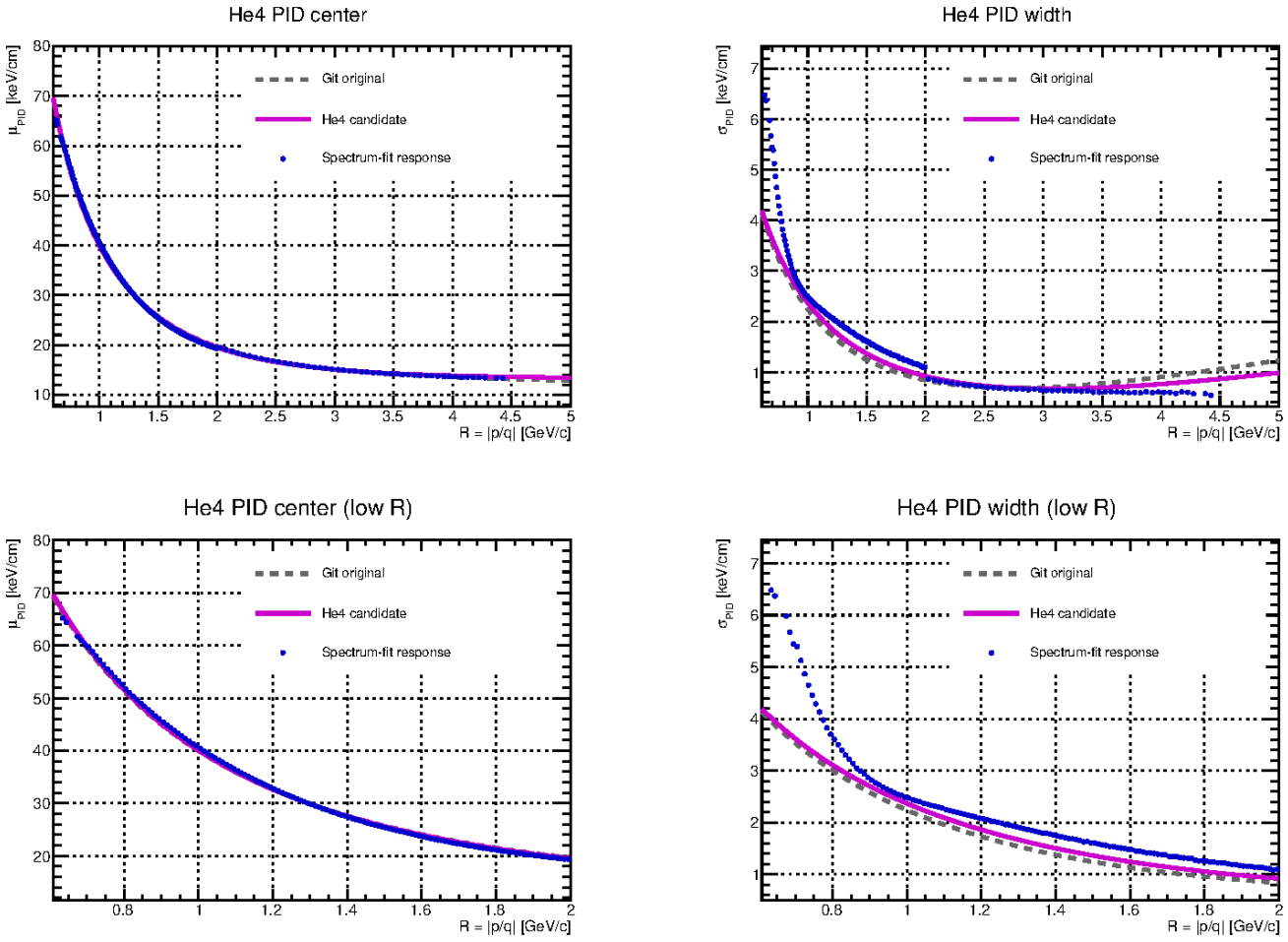


図2　灰色破線はGit元PID、紫は⁴He候補。上段は全R、下段は低R。青の点は支持された各スペクトルfitのGaussian応答で、PID選択窓の中心・幅と同一視しない。d/t/³HeはGit元係数のまま。

曲線は元の多項式で滑らかに定義し、R=0.8や2.0でPID関数を切り替えていない。今回0.80で変わるのは⁴He応答中心の固定/自由、2.00で変わるのはTOF要求とlinear背景・核種成分である。

4. ALL分布とPID選択曲線

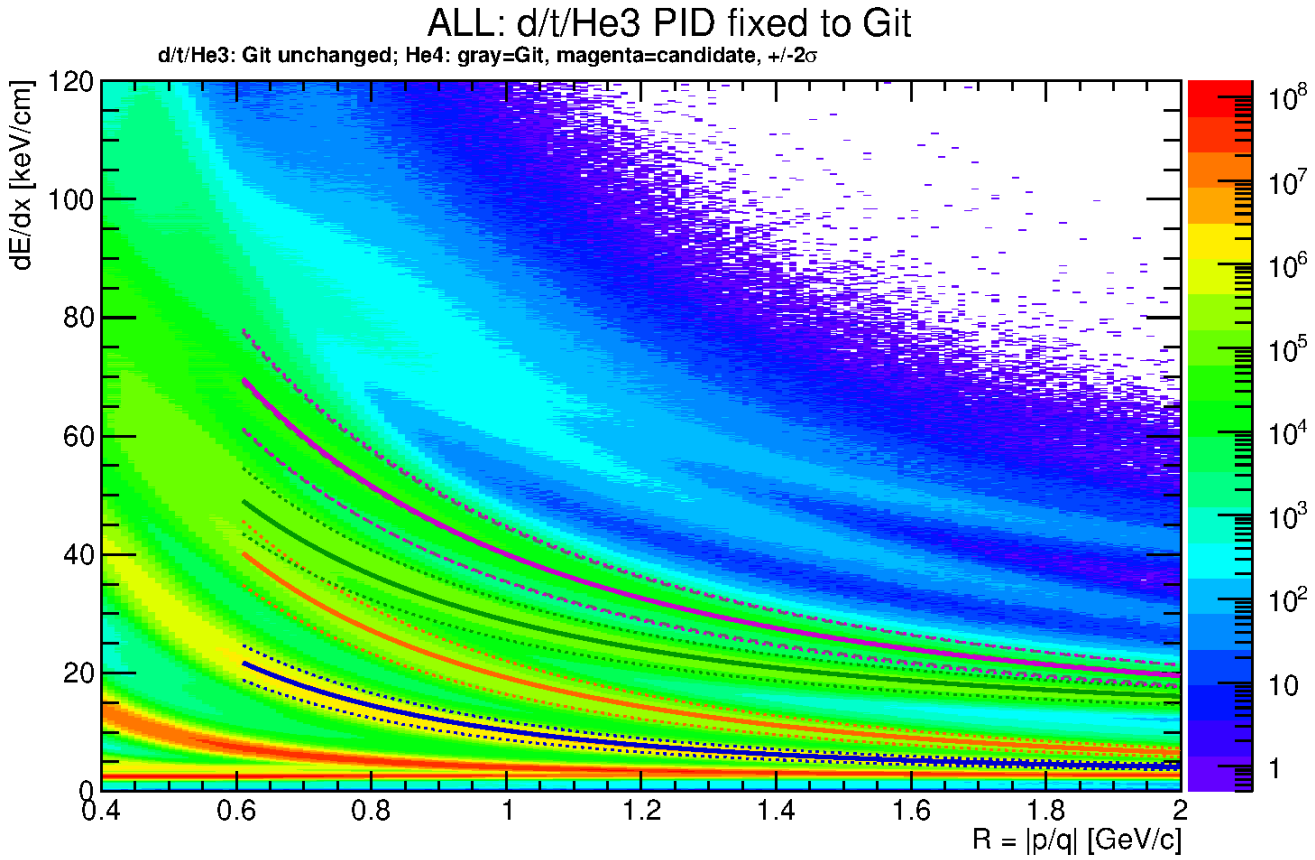


図3　TOFを要求しないALLのdE/dx対R。d/t/^{3}HeはGit元の中心と±2σ、^{4}Heは灰色の元関数と紫の候補を示す。実際の選択は帯の単独切出しに加えbest-speciesで区切る。

高Rで他核種のfit成分を除いたことは、TPC PIDの競合判定からd/t/^{3}Heを取り除いたことを意味しない。元の競合判定を保った^{4}He選択に対し、指定モデルでPurityを求めた。

^{4}Heの適用下限R>0.61はpid_selection.yamlで明示する。候補ヘッダの元の関数適用域自体は保持しており、ヘッダだけで下限cutまで実装したものではない。

4a. TOF m²選択後の分布とPID選択曲線

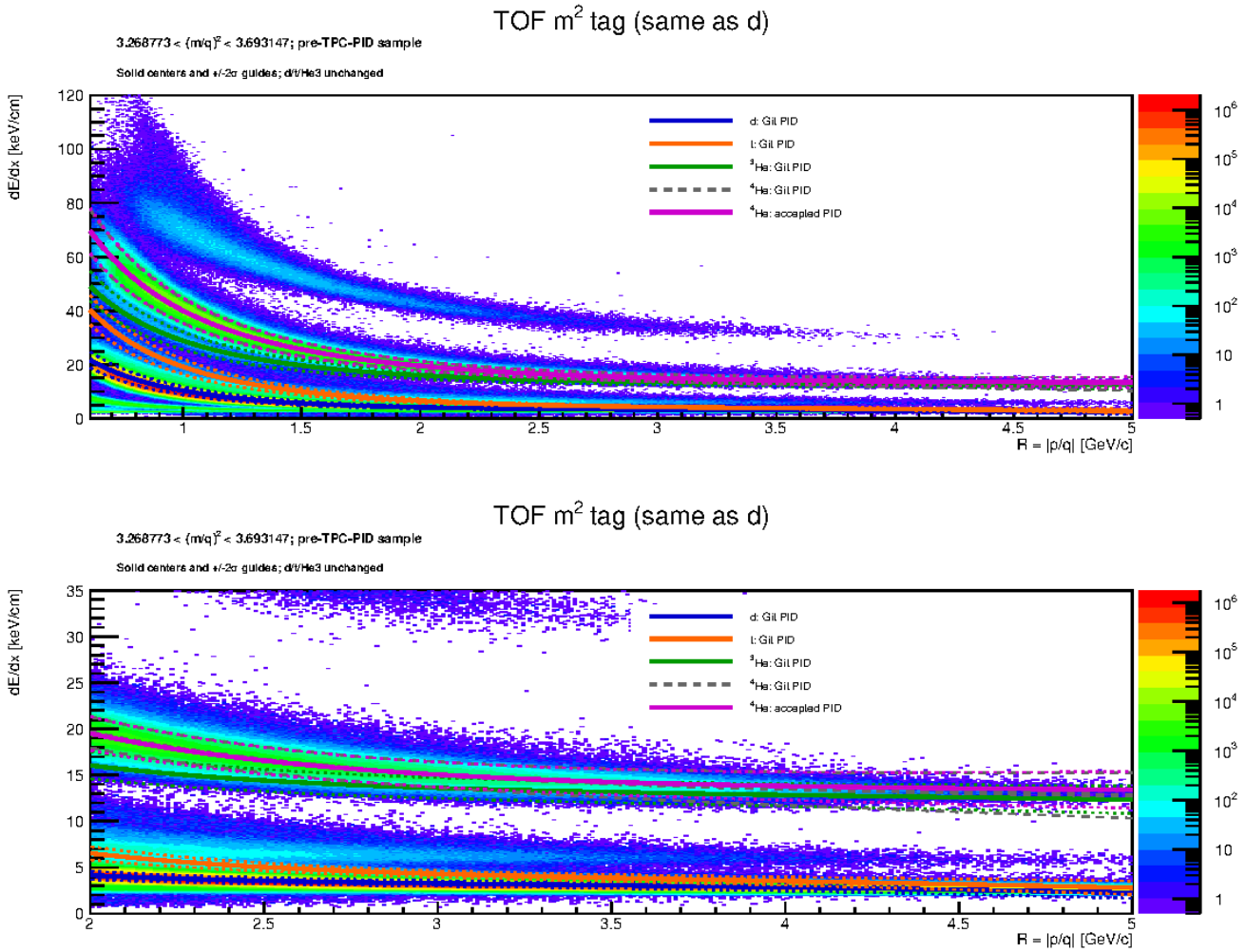


図3a　既存TAG_D試料のR–dE/dx分布。TOFのstrict 3.268773<(m/q)²<3.693147を要求し、TPC nσ選択・best-species判定の前の分布を使った。上段はR=0.61–5、下段は高R=2–5 GeV/cの拡大。色は対数スケールのtrack数。

中心と±2σのPID曲線を重ねた。d/t/³HeはGit元係数、⁴Heは灰色破線がGit元、紫が今回確定した係数。本reportの既存候補曲線と同じ全桁のcoefficients.json/curves.tsvを使用した。高RのPurity評価で用いたTOF試料の核バンドとPID位置を確認するための図であり、データの再fitはしていない。

低RにもTOF選択済み分布を参考表示するが、R<2の最終Purityは従来どおりTOF不要のALLで評価する。既存2021 P24iy部分統合試料由来のcacheを使い、現在実行中の本番job出力は使用していない。

5. 代表fit：低R Gaussianのみ・中心固定

R=[0.61,0.62)、[0.64,0.65)、[0.79,0.80) GeV/c。各段で左linear、右log表示。⁴He中心は前版Gaussian＋linearの各R区間の値へ固定し、幅と核種収量は自由fit。低R³Heの較正条件も保持し、linear背景を完全に除去した。

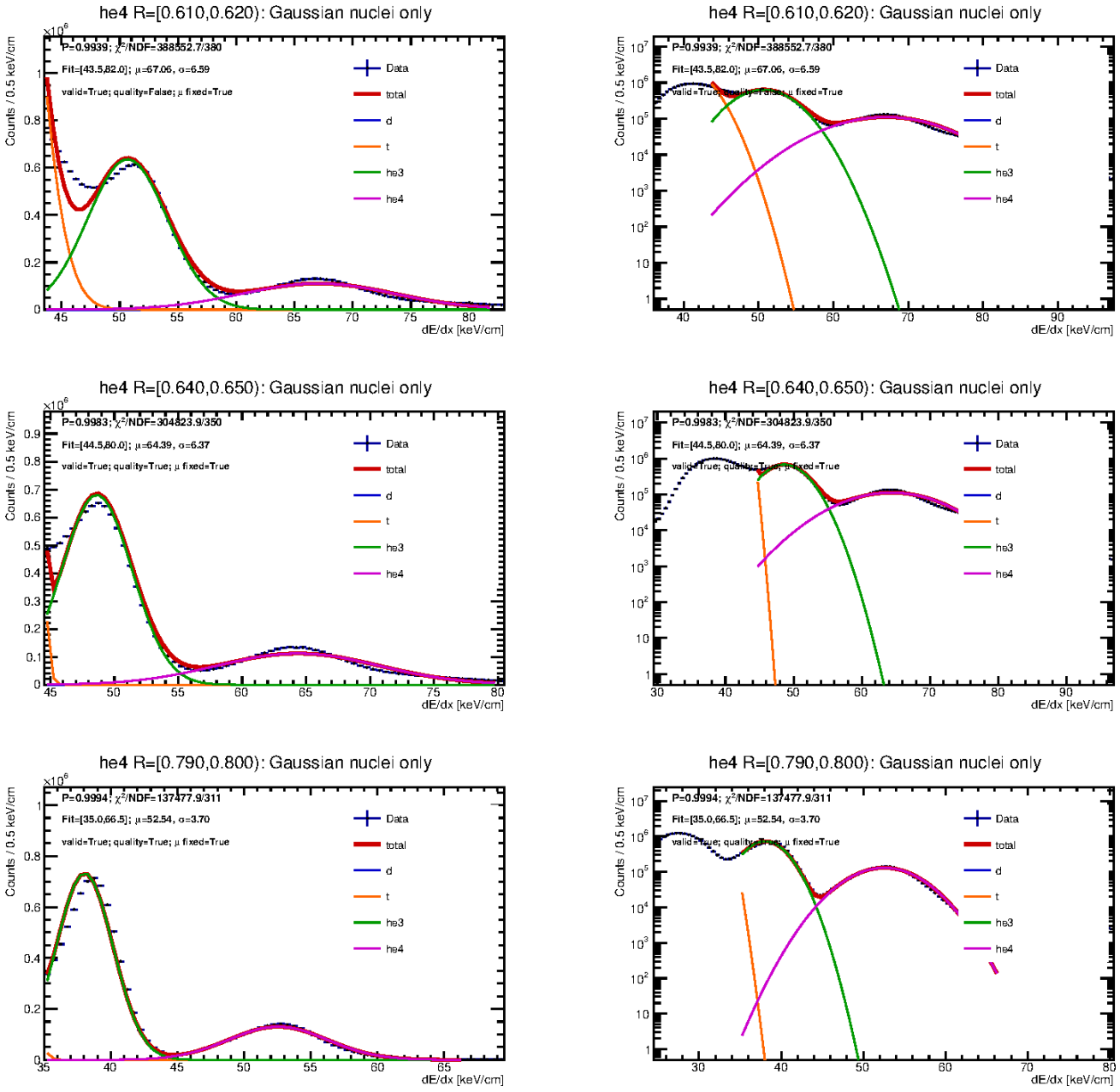


図4　黒：生データ、赤：全モデル、灰破線：linear背景（ある領域のみ）、色線：核種成分。χ²/NDF、Purity、fit範囲、中心・幅、数値成立と支持フラグを表示。予測曲線はfit範囲内のみ描画した。

低Rではfit後の³He低側半値を全GL3点で含む。右のlogは縦軸表示で、lognormal応答を用いたものではない。

6. 代表fit：中R Gaussianのみ

R=[0.80,0.81)、[1.20,1.21)、[1.60,1.61) GeV/c。各段で左linear、右log表示。smooth背景を完全に除く。Gaussianは他核種の混入も含む4成分であり、^{4}He信号だけのfitではない。

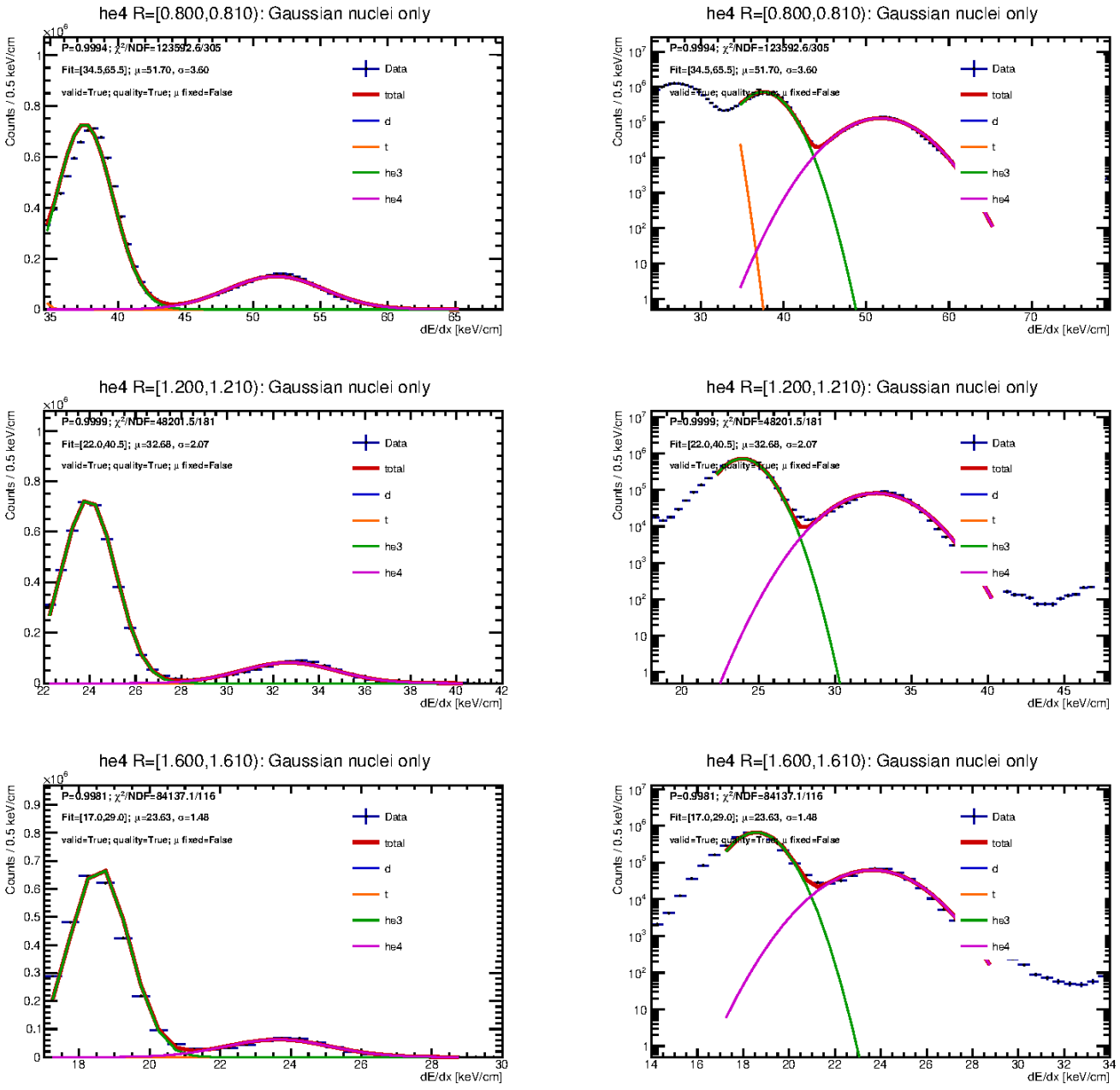


図5　黒：生データ、赤：全モデル、灰破線：linear背景（ある領域のみ）、色線：核種成分。χ^2/NDF、Purity、fit範囲、中心・幅、数値成立と支持フラグを表示。予測曲線はfit範囲内のみ描画した。

低Rではfit後の^{3}He低側半値を全GL3点で含む。右のlogは縦軸表示で、lognormal応答を用いたものではない。

7. 代表fit：高R ^{4}He Gaussian + linearのみ

R=[2.00,2.05)、[2.20,2.25)、[3.00,3.05) GeV/c。各段で左linear、右log表示。TOFはdと同じm²窓。fitは^{4}Heとlinear背景だけで、d/t/^{3}Heの寄与は0、自由パラメータにも含めない。

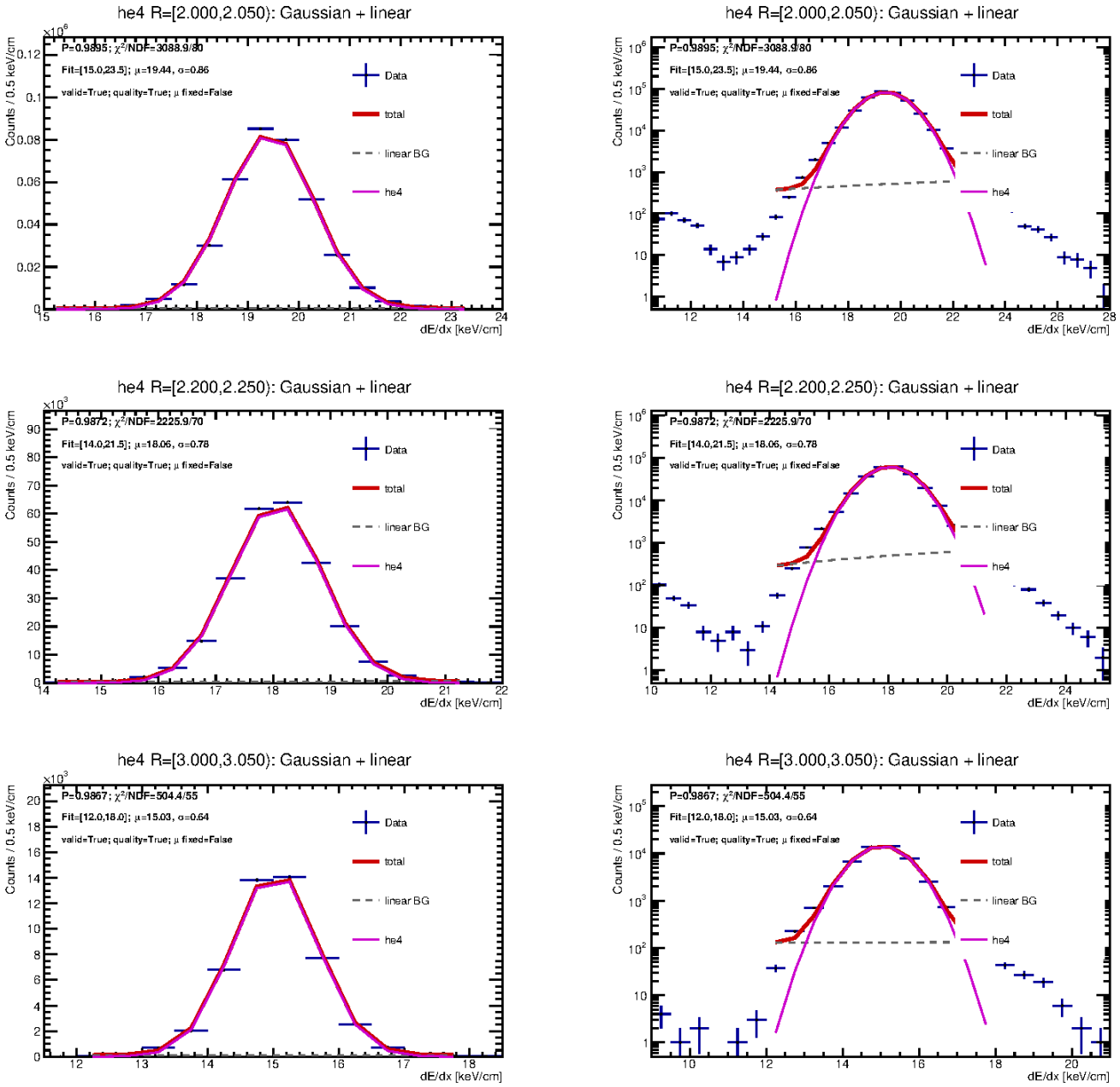


図6　黒：生データ、赤：全モデル、灰破線：linear背景（ある領域のみ）、色線：核種成分。χ²/NDF、Purity、fit範囲、中心・幅、数値成立と支持フラグを表示。予測曲線はfit範囲内のみ描画した。

高Rは前版で^{4}Heとlinearだけの60区間を再fitしており、今回はその結果を全桁保持した。非表示で隠しただけの核種成分はない。

8. 低R Purityと評価可能域

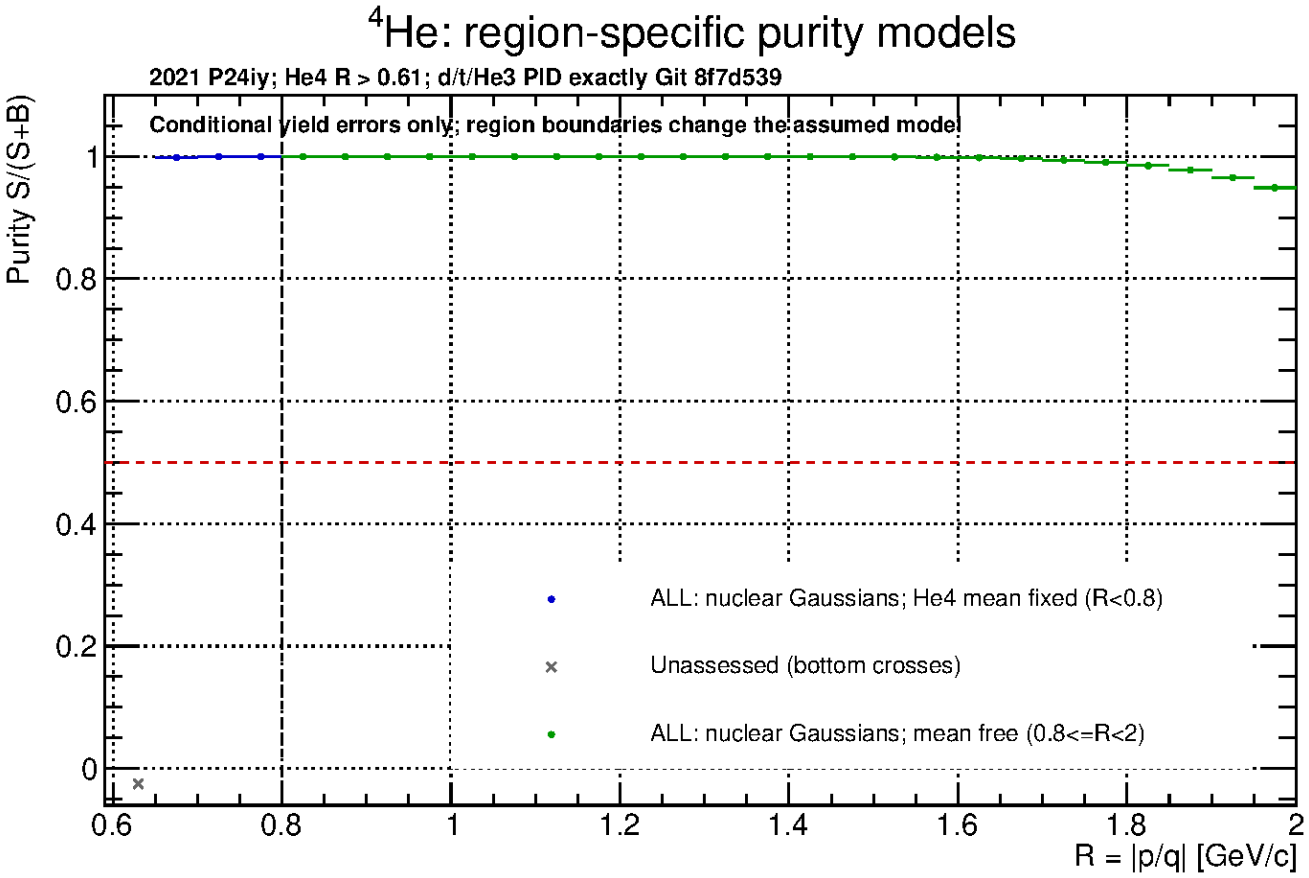


図7　低R表示。0.80で⁴He応答中心の固定/自由を切り替える。0.61–2.00は全域でsmooth背景なし。

領域	支持/全区間	支持点の最小Purity
ALL中心固定・背景なし	3/4	99.81%
ALL背景なし	24/24	94.88%
TOF ⁴He + linear	48/60	98.06%

低R28区間中27区間が支持条件を通過。最初の0.61–0.65は固定中心であっても幅比が既存上限2を超えて未支持。高R支持点の範囲はR=2.00–4.45で、4.30–4.35に未支持の穴がある。4.45以上も未支持であり、穴をつなぐ外挿・追加veto・単一上限は設定しない。

9. 品質、誤差と再現性

支持フラグは従来の数値成立、形状誤差、identity、選択領域内残差等の条件で決まる。支持されたことはχ^2/NDF≈1やモデルの物理的正しさを保証しない。未支持の全13区間もfit集に掲載する。

未支持R区間	主な原因
0.61–0.65	局所残差・形状支持
4.30–4.35	局所残差
4.45–4.50	局所残差
4.50–4.55	局所残差
4.55–4.60	局所残差・形状支持
4.60–4.65	局所残差
4.65–4.70	局所残差・形状支持
4.70–4.75	局所残差
4.75–4.80	局所残差
4.80–4.85	局所残差・形状支持
4.85–4.90	局所残差・形状支持
4.90–4.95	局所残差・形状支持
4.95–5.00	局所残差・形状支持

誤差はモデル・形状を条件とした収量誤差。集約では分母で重み付けして線形和をとる保守的な上限であり、応答形状・較正位置・背景選択・高Rで除いた他核種の完全な系統誤差ではない。背景なしでPurityが1近くなる点も仮定の影響を含む。

検証：d/t/^{3}HeのGit一致、元ヒスト不変、R<2の背景=0、高R d/t/^{3}He成分=0を確認。556件の独立生計数、417点の^{3}He半値包含、固定中心19件が元linear値と全桁一致し、R≥0.8の180 native区間・84集約点と全PID係数が前版と一致することを確認した。旧入力SHAと全PDFの読戻しを検証し、completed.jsonに保存する。

再現ツール：tools/nuclear_pid_he4_fixedmean_20261022/。

設定・係数・選択条件・集約値・各native区間の値、ソースとコマンドを同梱。Git元ヘッダと候補差分も保存。

mainconf：main_auau3p85_anaFemtoLambda_4He_KFParticle.yaml。STAR SL24y/ROOT5の既存wrapperで実行。2021 P24iyキャッシュのローカルstudyで新規jobid/configlogなし。本番PID反映・job投入・hadd・commit/pushなし。

10. 低R再評価の変更前後

今回変えたのは0.61–0.80の19 native区間だけ。前版Gaussian + linearの^{4}He中心を各区間で固定し、linearを除去。幅と核種収量をfitし直した。PID関数の係数は変更していない。

R区間	前版linear P	中心固定・背景なし P	支持
0.61–0.65	63.6581%	99.6185%	no
0.65–0.70	87.0207%	99.8125%	yes
0.70–0.75	75.8713%	99.9516%	yes
0.75–0.80	87.4978%	99.9413%	yes

R下限	固定^{4}He中心	前版幅	背景なし幅
0.61	67.0631	3.6303	6.5899
0.62	66.1908	3.5958	6.3964
0.63	65.2260	3.7322	6.4803
0.64	64.3884	3.7870	6.3718

中心・幅の単位はkeV/cm。中心は元の値を正確に維持した一方、背景のないモデルでは^{4}He幅が広がる。0.61–0.62と0.62–0.63の幅比は元のidentity参照に対して2.08694、2.12677で、既存上限2を超える。採否条件は緩めず、最初の集約点を図の下端の×として示した。

linearを除いたためモデル内の混入が減り、Purityが1に近づく。これはデータ中の背景が消えたという測定ではない。中心固定のみで形状残差や幅の問題が解消したとは主張しない。

固定中心のmeanError=0は条件付きfit誤差であり、同じデータから前版で推定した中心の不確かさを含まない。縦誤差も条件付き収量誤差で、較正・応答・背景モデルの完全な系統誤差ではない。